

Decidibilidad en χ

Diego Acuña

Mayo 2026

1. Problemas de decisión sobre programas χ

1.1. Problemas de decisión

Un problema de decisión es una pregunta cuya respuesta posible es únicamente:

- SÍ
- NO

Formalmente, un problema de decisión se modela mediante un predicado:

$$Q : D \rightarrow Bool$$

siendo:

- D el conjunto de instancias válidas;
- Q el predicado que determina la respuesta.

1.2. Propiedades sintácticas y semánticas

Definición 1 (Propiedad sintáctica). *Una propiedad es sintáctica si depende únicamente de la forma textual del programa.*

Ejemplos:

- cantidad de lambdas;
- aparición de un constructor;
- tamaño de la expresión.

Definición 2 (Propiedad semántica). *Una propiedad es semántica si depende del comportamiento computacional del programa.*

Ejemplos:

- termina;
- diverge;
- produce un constructor específico.

Ejercicio 1. Clasificar las siguientes propiedades como sintácticas o semánticas.

1. La expresión contiene un *case*.
2. La expresión termina.
3. La expresión contiene más de 10 lambdas.
4. La expresión evalúa a *Nil*[].

2. Decidibilidad

2.1. Problemas decidibles

Definición 3 (Problema decidible). Un problema es decidible en χ si existe una función f que

1. termina siempre;
2. f responde correctamente si el input dado cumple o no cumple la propiedad en cuestión.

2.2. Semidecidibilidad

Definición 4 (Problema semidecidible). Un problema es semidecidible si:

- cuando la respuesta es que cumple la propiedad, el procedimiento eventualmente termina;
- cuando la respuesta es no, el procedimiento diverge.

Ejemplo 1. El problema de parada es semidecidible.

Basta ejecutar la evaluación de la expresión:

- si termina, respondemos *True*;
- si diverge, la ejecución nunca finaliza.

3. El problema de parada

3.1. Definición

Definimos:

$$HP = (\chi \times \chi, p e / p e \Downarrow)$$

El problema asociado es:

Dada un programa y una entrada, ¿termina su evaluación?

3.2. Expresiones divergentes

Ejemplo 2. Definimos:

$$\phi = \text{rec } x.x$$

La evaluación de Ω nunca termina.

3.3. Indecidibilidad intuitiva

Supongamos que existe un algoritmo:

$$HALT(p, e)$$

que decide si p e termina.

Construiremos una contradicción mediante diagonalización.

4. Diagonalización

4.1. Idea general

La diagonalización construye programas cuyo comportamiento contradice el supuesto algoritmo decisor.

4.2. Construcción diagonal

Supongamos un decisor:

$$H(e) = \begin{cases} True & \text{si } e \text{ termina} \\ False & \text{si } e \text{ diverge} \end{cases}$$

Construimos:

$$D(x) = \begin{cases} \Omega & \text{si } H(x) = True \\ True & \text{si } H(x) = False \end{cases}$$

Ahora analizamos:

$$D(D)$$

4.3. Contradicción

Caso 1. Si $H(D) = True$, entonces $D(D)$ diverge.

Contradicción.

Caso 2. Si $H(D) = False$, entonces $D(D)$ termina.

Contradicción.

Teorema 1. *El problema de parada sobre χ es indecidible.*

5. Reducciones

5.1. Motivación

Las reducciones permiten comparar dificultad computacional entre problemas.

5.2. Definición formal

Definición 5 (Reducción many-one). *Dados problemas A y B , decimos:*

$$A \leq B$$

si existe una función computable f tal que:

$$x \in A \iff f(x) \in B$$

5.3. Interpretación

Resolver B permite resolver A .

Por tanto:

B es al menos tan difícil como A .

Proposición 1. *Si:*

$$A \leq B$$

*y A es indecidible,
entonces B es indecidible.*

6. Reducciones desde HP

6.1. Estrategia general

Para demostrar que un problema P es indecidible:

1. partir de HP o de otro problema indecidible;
2. construir una transformación computable;
3. demostrar equivalencia.

7. Propiedades semánticas y Teorema de Rice

7.1. Propiedades triviales

Definición 6. *Una propiedad es trivial si:*

- *vale para todos los programas;*
- *o no vale para ninguno.*

7.2. Propiedades no triviales

Una propiedad es no trivial si vale para algunos programas y para otros no.

7.3. Teorema de Rice

Teorema 2 (Rice). *Toda propiedad semántica no trivial sobre funciones computables es indecidible.*

7.4. Intuición

Si una propiedad depende del comportamiento computacional, entonces decidirla permitiría resolver el problema de parada.

8. Ejercicios

Ejercicio 2. *Determinar si los siguientes problemas son decidible usando Rice y Reducciones al HP o a alguna variante:*

1. *Determinar si un programa termina para al menos dos entradas*
2. *Determinar si un programa termina únicamente para el 0*
3. *Determinar si para algún output se retornará True*
4. *Basándote en el punto anterior, determinar si para algún output se retornará False*
5. *Dadas dos funciones, determinar si son semánticamente indistinguibles (computan la misma función parcial) (Sugerencia: Primero analice que pasa si una de ellas es $\perp$, y en base a eso intente generalizar)*
6. *Dado un programa χ , este tiene exactamente 2 lambdas*
7. *Para un programa y una entrada dadas, se llega al resultado antes de aplicar 3 reglas de $\alpha\beta$*

9. Exámenes anteriores

Ver ejercicios de exámenes anteriores